

Claim2Value

工业技术 Claim 到金融价值的可信映射 Agent

把「公司说自己技术多牛」变成「证据支持的财务影响」

北大金融 AI 智能体创新大赛 机器人关节模组产业链

2026 年 9 月

摘要

机器人产业链的技术事件每天都在发生：减速器扭矩密度提升、丝杠量产、新订单落地。但这些工程信号值多少钱，卖方研报各说各话，买方只能靠人肉翻译。

Claim2Value 做的事情只有一件：把公司的技术宣称（Claim）逐条对回公告原文验证，并把验证结论传导进估值。验证不是摆设——置信度低的宣称会真实拉低估值假设，口径有问题的数据会被拦在门外。最终交付的不是目标价，而是一张「市场隐含预期 ↔ 已验证证据」对照表：绿的谐波 512.96 亿市值隐含的销量预期，是可验证基准假设的 16.7 倍。差多少、差在哪、证据强度够不够，买方自己判断赔率。

目前系统覆盖机器人关节模组产业链 11 家上市公司、51 条结构化 Claim，其中 47 条完成公告原文级验证（页码定位加内容指纹）。140 项回归测试全过，无 API key 也能离线跑完整链路。

这份文档回答三个问题

产品做了什么（第 2-6 章）、凭什么可信（第 3、7 章）、生意怎么做（第 8、9 章）。所有估值数字都是原型情景，不构成投资建议。

目录

摘要	1
第一章 问题：工程信号与金融决策之间的断层	3
1.1 断层长什么样	3
1.2 三个具体表现	3
第二章 产品：从 Claim 到估值的可信流水线	4
2.1 架构总览	4
2.2 四条设计原则	4
2.3 技术实现要点	4
第三章 证据网络：51 条 Claim 的验证台账	5
3.1 覆盖与分级	5
3.2 证据分级的规矩	5
第四章 深度案例：一条 Claim 的一生	6
4.1 五步实录	6
第五章 通用性：同一条链路，换一家公司	7
第六章 反向 DCF：诚实的价值观	8
6.1 我们不做目标价	8
第七章 工程可信度	9
第八章 商业潜力	10
8.1 市场与客户	10
8.2 竞品缺口	10
8.3 定价与路径	10
第九章 路线图	11
第十章 合规边界	12
附录 A 附录	13
A.1 Claim 验证分级统计（2026-09-09 终验后）	13
A.2 运行方法	13

1

问题：工程信号与金融决策之间的断层

1.1 断层长什么样

机器人关节模组产业链的信息生产端很热闹：减速器厂发新品参数，丝杠厂发订单公告，整机厂发量产计划。信息的消费端是买方的买入、卖出、持有决策。两端之间没有可靠的转换层。



1.2 三个具体表现

人肉翻译。把「额定扭矩 51-130 Nm」翻译成「收入能多多少」，靠分析师手工完成。一条宣称从公告到估值假设，中间没有任何留痕，复核者无法复算。

口径打架。卖方研报对公司 ASP 的假设各自为政。绿的谐波一例：券商盈利预测普遍按约 1,500 元/台的降价假设建模，而 2024 年年报显示实际 ASP 已到 1,293 元——假设被现实击穿，研报的估值结论却没有同步修正。

真假难辨。公司公告、券商研报、媒体转述、行业蓝皮书混在一起出现在同一张对比表里。买方拿到一张表，看不出哪一格是公告原文、哪一格是媒体转述、哪一格根本找不到出处。

口径错位的真实代价 (SH_003)

一家头部券商研报写道：「双环传动 2025Q2 减速器及其他业务收入 3.49 亿元，同比增长 35.8%」。系统在做口径审查时发现：双环 2025 年半年报第 14 页的原文是**半年累计** 348,990,082.38 元、同比 +35.66%。研报把半年累计数当成了单季数，增速还顺手改了小数点。如果拿这个「Q2 单季」去年化，收入会直接高估一倍。

2 产品：从 Claim 到估值的可信流水线

2.1 架构总览



金色节点是本产品 and 一般「AI 投研工具」的分界线：验证层决定信不信，批判层决定打几折。

2.2 四条设计原则

传导而非并存。多数工具的做法是「验证归验证、财务照算」，验证结论和估值模型各说各话。本产品里，验证置信度直接调整经济假设，假设再进模型。验证强度决定估值强度，链路里没有「无条件相信」的数字。

逐条溯源。每条经济假设带三样东西：证据等级、置信度、provenance 链。从任何一个估值数字出发，能一路点回公告原文的具体页码。

透明打折。因果批判层对每个「技术到业绩」的假设生成替代解释清单：销量增长里多少是行业共同的 β ，多少是公司自己的 α ？回答不了的，就从置信度里扣掉。折扣比例写在输出里，不藏在模型里。

三栏输入。财务模型的每个输入分三栏：历史锚点（年报原文）、人工假设（写明谁拍的、依据是什么）、计算结果。看模型的人一眼知道哪个数字是披露、哪个数字是情景。

2.3 技术实现要点

规则引擎负责确定性检查（数值篡改、限定词缺失、口径偷换、时间错位），LLM 负责语义理解，两者双轨交叉。工程参数进模型之前先过归一化：额定扭矩和峰值扭矩分开、电机本体和关节模组分开、不同减速比档位分开。不可比的参数明确标记，绝不硬算。映射规则全部写在 ontology JSON 里，代码零硬编码——换行业就是换一份 ontology。

3 证据网络：51 条 Claim 的验证台账

3.1 覆盖与分级

证据网络覆盖机器人关节模组产业链 11 家上市公司，共 51 条结构化 Claim。每条 Claim 带五个必填字段：来源、页码定位、原文摘录、口径说明、核验人。核验人为空的证据，写库工具直接拒收。

	数量	含义与证据标准
已验证	47 条	可引用；公告原文级：页码定位 + 内容指纹
待验证	4 条	不引用；显式标注疑点与驳回路径

覆盖公司：绿的谐波、双环传动（环动科技）、步科股份、中大力德、鸣志电器、柯力传感、五洲新春、贝斯特、恒立液压、国茂股份、秦川机床。

3.2 证据分级的规矩

公告原文、券商研报、媒体转述、行业报告，在系统里是四个不同的证据等级，不许混用。研报转述的数字必须降级标注；找不到官方出处的，宁可标「待验证」也不升级。2026 年 9 月 9 日的一轮终验里，11 条 Claim 经巨潮资讯网公告原文逐字核对后升级为已验证——包括 SH_003 的口径纠偏（见第 1 章案例框）。剩下 4 条待验证的原因也写得明白：两条公司官方从未披露过该数值，两条需要厂商选型手册才能核对。

关键结论

待验证条目不是系统的软肋，是系统的功能演示。一个什么都能「验证通过」的工具不可信；一个敢写「这条我们核不到」的工具才可信。

4 深度案例：一条 Claim 的一生

以绿的谐波「关节模组减重 30%」这条宣称为例，完整走一遍流水线（python app.py 实跑，无 API key，本地离线）。

4.1 五步实录

第一步，输入与检出。规则引擎比对公司宣称与原始披露，检出限定词缺失：原文是「同等出力情况下减重 30%」，宣称把前提丢了。判定：部分成立，置信度 0.3。不是非黑即白，是证据强度分级。

第二步，门控与归一化。「部分成立」在放行集合内，进入财务链路。14 行工程参数做量纲与口径归一：4 行可比，10 行明确标记为不可比。不可比的不硬算。

第三步，经济映射。工程参数映射成经济假设：扭矩密度 $\rightarrow$ 渗透率，-10.26%（证据等级 high）；重量 $\rightarrow$ BOM 单位成本，-5.47%（弹性系数经环动科技招股书的材料成本证据校准）。每条假设挂证据等级和置信度。

第四步，因果批判。12 个替代解释、14 条待补反事实：销量里多少是行业 β 、多少是公司 α ？批判层把置信度从 0.5 打到 0.32，最高 50% 不可归因。这个折扣透明地写在输出里。

第五步，财务三情景。批判层调整后的假设进 DCF，输出三情景企业价值：

情景	base 基准	upside 乐观	downside 悲观
企业价值 EV	43.4 亿	69.4 亿	15.8 亿

每个情景都挂「原型情景、非投资建议」标注和置信度。悲观情景常驻输出，用来对冲卖方一致预期的系统性乐观偏差。

5 | 通用性：同一条链路，换一家公司

专用工具没有价值，通用 Agent 才有。同一条 run_financial_chain，换一组输入文件，就是另一家公司。

	绿的谐波	双环传动
输入	绿的 fixture	双环 fixture (rv/gear 双产品线)
产品线识别	harmonic / joint	rv / gear (detect_product_lines 自动识别)
映射规则	默认 ontology	双环变体(规则级 product_line_scope)
三情景 EV	43.4 / 69.4 / 15.8 亿	72.7 / 122.9 / 19.0 亿

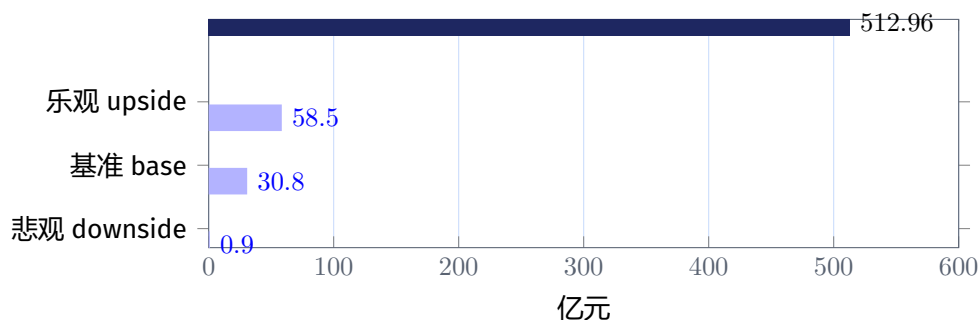
双环的 RV 减速器参数不是拍脑袋：ASP 与单位成本按环动科技（双环控股子公司）科创板招股书的实际均价 2,653-3,209 元/台校准。产品线泛化、ontology 变体、规则级作用域，全部是代码层实现，140 项回归测试锁定。

6

反向 DCF：诚实的估值观

6.1 我们不做目标价

简化 DCF 只算可验证证据支持的基本面价值，市值里还含人形机器人叙事预期。我们不硬凑市值，而是反向量化差距。



以绿的谐波 2026-09-04 市值 512.96 亿元为起点反推：**现价隐含的销量预期，是可验证基准假设的 16.7 倍** (reverse_dcf 实测 16.66 $\times$)。换句话说，市场为人形机器人量产期权支付的价格，约等于 482 亿元——这部分不在 2025-2027 年可验证现金流里。

值得一提的是修正方向：2026-09-09 的参数复核把税率、单位成本、RV 均价全部按年报和招股书重新锚定后，隐含倍数从 8.5 $\times$ 扩大到 16.7 $\times$ 。差距拉大说明原假设偏乐观，证据锚定的修正让「市场有多乐观」这个问题有了更诚实的答案。

关键结论

「隐含预期 $\leftrightarrow$ 已验证证据」对照表是合规边界内的交付物：我们不替买方下结论，我们把市场定价里隐含的预期拆开摆平，让买方自己判断赔率。

7 | 工程可信度

Agent 的可信不是口号，是测试矩阵和延迟曲线。

指标	数值	口径
回归测试	140 项全过	含 9 项端到端回归，golden file 锁定
提案审校	0 issue	跨章锚点数字机器对账
规则链延迟	p50 4.3ms / p95 5.0ms	N=30，同日三次复测 3.7-4.3ms
判别准确率	Claude 91.8% / GPT 90.8%	98 个判别用例的 benchmark（非业务准确率）

三层含义：每个数字可复算（golden file 回归锁定），每个断言可回溯（证据指纹加页码），每个边界如实标注（降级路径、口径疑点、待验证清单全部写进输出）。整个 Demo 离线可复现：无 API key，一条 python app.py 跑完整链路，现场断网也演示得了。

8 商业潜力

8.1 市场与客户

TAM 的上限锚是谐波减速器环节的远期空间 71-603 亿元 (GGII 与高盛两种口径并列呈现, 不选一个充数)。SAM 按三类客户切分: 买方研究员 (赔率判断)、卖方研究员 (报告质检)、产业资本 (供应商与竞品核验)。SOM 按证据服务订阅估算, 每年 2-6 亿元。

8.2 竞品缺口

现有金融数据终端和 AI 投研工具普遍存在四个缺口: 没有证据分级传导 (验证和估值两套数字)、没有双账本溯源 (数字找不到出处)、没有因果批判层 (相关当因果)、没有工程口径归一 (额定峰值混着比)。这四个缺口就是本产品的定价依据。

8.3 定价与路径

按「证据深度」三档订阅: 基础验证、证据链报告、定制链路。落地路径分三步: 用绿的谐波案例报告获客, 嵌入买方研究员的日常核验 workflow, 再 API 化输出。验证期目标是 5 家付费试点。

9

路线图

阶段	时间	交付
验证期	0-6 月	Claim 终验 47/51 已完成；5 家付费试点；案例报告产品化
放大期	6-18 月	实时检索上线；专利核验全覆盖；覆盖扩展至 50 家公司
规模期	18-36 月	平台化 + API 输出；跨行业 ontology 复用；证据资产订阅化

剩余 4 条待验证 Claim 的路径也已写明：两条等公司官方披露，两条待厂商选型手册（绿的 LHS-32 已有官方样本下载渠道，环动 SHPR-20E 建议直接向厂商索取）。

10 | 合规边界

三条红线写在输出层，不靠自觉：

1. **非投资建议。**所有估值输出常驻「原型情景、非投资建议」标注；悲观情景常驻，对冲卖方一致预期的系统性乐观偏差。
2. **证据不越级。**券商研报、媒体转述显式降级标注，不与公告原文级证据混用；待验证条目不假装验证过。
3. **来源全标注。**每个数字带来源与内容指纹；AI 参与部分按大赛要求如实披露。

A 附录

A.1 Claim 验证分级统计 (2026-09-09 终验后)

状态	条数	说明
已验证 (公告原文级)	47	含 11 条经巨潮公告原文逐字核对升级
待验证	4	BK_001/BK_003 (官方未披露)、GH_007/SH_002 (待厂商 datasheet)
合计	51	覆盖 11 家上市公司

A.2 运行方法

```
pip install -r requirements.txt
python app.py # 离线全链路 Demo (无需 API key)
python -m pytest tests -q # 140 项回归测试
python scripts/audit_proposal.py # 项目书一致性审校
```

代码、数据与文档: <https://github.com/aeiou0123/pku-financial-ai-agent>

免责声明

本文所有估值均为研究用途的原型情景，不构成投资建议。所述三情景企业价值基于公开披露信息与显式标注的人工假设，参数口径见仓库 data/processed/ 下各输入表的 notes 字段。